

# 问题一：预热阶段药材温度与水分浓度的变化模型

## 问题一的分析

问题一给定药材的几何尺寸、初始状态、物性参数及烘房环境随时间的变化，要求计算前 1800 s 内不同径向位置的温度和干基含水率。计算对象是药材内部的瞬态分布，附件 1 中的 31 个环境采样点用于确定外部边界随时间的变化。建模需要连接外界空气、药材表面和内部各位置之间的传递过程。

对温度场，外界空气先通过表面对流向药材传热，再通过内部导热影响中心区域。以半径为特征长度，热 Biot 数为  $h_T R/k \approx 1.3889$ ，表面对流热阻和内部导热热阻均需在模型中保留。对水分场，表面传质与内部扩散共同影响水分迁移，且扩散系数  $D(C)$  随局部含水率变化，求解时需要更新各位置的扩散能力。

本问采用固定半径和常数热物性，忽略潜热反馈后，两个场可分别计算。数值处理的关键是保留圆柱几何权重、正确处理轴线对称条件和表面对流边界，并对非线性水分方程进行迭代。题目同时要求论文中的 35 个取值点和逐秒、每 0.1 cm 的完整结果，因此误差检查应覆盖全部输出位置，不能只依据论文表格判断早期近表面的分辨率是否充分。

## 1. 模型建立

热风烘干过程中，药材通过表面与周围空气交换热量和水分，内部则通过导热与水分迁移逐渐响应外部环境的变化。有关中药材干燥的研究将内部水分迁移和表面蒸发视为描述干燥过程的重要环节 [1]。本题要求给出不同时间、不同径向位置的温度与含水率，因此需要建立包含空间分布的瞬态模型。

Da Silva 等 [2] 采用圆柱坐标下的一维扩散模型，结合第三类边界条件和全隐式有限体积法，模拟圆柱形物料的传热与传质过程。本文借鉴其方程和数值离散框架，按照问题一给定的几何尺寸、物性参数及外界条件建立模型。

药材长度为  $L = 0.25$  m，半径为  $R = 0.02$  m，长径比  $L/(2R) = 6.25$ 。将题目中的“到药材中心距离”解释为圆柱中截面上距轴线的径向距离  $r$ ，以中段区域为研究对象，忽略轴向梯度。药材视为均匀、各向同性的连续介质，在前 1800 s 内保持几何尺寸不变，初始温度和含水率均匀分布。由此，温度与干基含水率分别表示为  $T(r, t)$  和  $C(r, t)$ ，其中  $0 \leq r \leq R$ 。这一近似用于描述中段径向状态，其适用范围不包括端面附近的局部变化。

附件 1 中的烘房水分浓度记为  $C_\infty(t)$ 。本文将其解释为题目规定浓度尺度下的外部等效水分浓度，与给定的对流传质系数共同构成表面传质边界。该处理不要求额外引入空气相对湿度或吸附等温线，也不表示真实空气含湿量与药材干基含水率具有相同的物理定义。

实际干燥过程中，表面水分汽化会消耗热量，形成温度场与水分场之间的耦合。为建立与问题一给定参数相对应的简化模型，本文不考虑蒸发潜热对温度场的反馈，同时忽略辐射传热和内部热源。该假设用于限定模型范围，不据此判断潜热影响的大小。由于本问热物性为常数，水分扩散系数仅依赖含水率，简化后的温度场和水分场可以分别求解。

### 1.1 径向传热方程

根据能量守恒和傅里叶导热定律, 药材内部满足

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800.$$

式中, 密度  $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ , 比热容  $c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ , 导热率  $k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。三者均采用附录 2 给定的常数。定义热扩散率  $\alpha = k/(\rho c_p)$ , 则上式等价于

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left( \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right).$$

### 1.2 径向水分扩散方程

干基含水率  $C$  定义为水质量与干物质质量之比。假设干物质骨架静止, 单位总体积中的干物质质量在空间和时间上均保持不变, 记相应的干物质体积密度为  $\rho_d$ 。采用有效扩散关系后, 水分质量守恒写为

$$\rho_d \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r \rho_d D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right].$$

约去常量  $\rho_d$ , 得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800,$$

其中

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left( -\frac{0.89}{C} \right) \text{ m}^2/\text{s}.$$

上述推导不需要指定  $\rho_d$  的数值, 也不将其直接等同于热模型中给定的密度  $\rho$ 。由于  $D$  随局部含水率变化, 计算中保留通量的散度形式, 避免将  $D$  移出空间导数而遗漏其变化带来的影响。

### 1.3 初始条件与边界条件

药材初始状态取为

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R.$$

轴线处满足径向对称条件:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0.$$

记表面温度和含水率分别为  $T_s(t) = T(R, t)$ 、 $C_s(t) = C(R, t)$ 。以径向向外为正方向，表面对流换热边界为

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h_T [T_s(t) - T_\infty(t)], \quad h_T = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}).$$

当外界温度高于表面温度时，右侧为负，表示热量流入药材。表面温度由内部导热与外部对流共同决定，不能直接设置为烘房温度。

在外部等效水分浓度的假设下，表面传质边界为

$$-D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C_s(t) - C_\infty(t)], \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

当  $C_s > C_\infty$  时，该边界对应水分向外迁移。式中  $-D(C)\partial C/\partial r$  为约去  $\rho_d$  后的传递通量；若需换算为实际水质量通量，应再乘以  $\rho_d$ 。

## 2. 外部环境数据的处理

附件 1 按 60 s 间隔给出烘房温度和水分浓度。问题一采用 0 至 1800 s 的 31 个数据节点，并通过分段线性插值构造连续边界输入。设相邻采样时刻为  $\tau_j$  和  $\tau_{j+1}$ ，用  $B$  统一表示  $T_\infty$  或  $C_\infty$ ，则

$$B(t) = B(\tau_j) + \frac{t - \tau_j}{\tau_{j+1} - \tau_j} [B(\tau_{j+1}) - B(\tau_j)], \quad \tau_j \leq t \leq \tau_{j+1}.$$

该处理保留了原始采样值，并为每个计算时刻提供外部驱动。附件采样间隔、数值积分步长和结果输出间隔分别承担不同作用，计算时间步不由 60 s 的数据间隔或 1 s 的输出要求直接确定。

## 3. 数值求解

采用均匀单元中心有限体积网格。设  $\Delta r = R/N$ ，代表节点为  $r_i = (i - 1/2)\Delta r$ ，控制体边界为  $r_{i-1/2} = (i - 1)\Delta r$  和  $r_{i+1/2} = i\Delta r$ 。控制体体积及界面面积分别为

$$V_i = \pi L(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_{i\pm 1/2} = 2\pi L r_{i\pm 1/2}.$$

离散未知量按单元中心点值解释，以其近似控制体内的场量。定义径向向外的热通量  $q = -kT_r$  和约化水分通量  $f = -D(C)C_r$ 。对任一内部界面，使用相邻节点差分近似梯度，水分界面扩散系数取调和平均

$$D_{i+1/2} = \frac{2D(C_i)D(C_{i+1})}{D(C_i) + D(C_{i+1})}.$$

相邻控制体共用同一界面通量，保证内部交换量在整体求和时抵消。时间离散采用二阶后向差分格式（BDF2），第一步用后向欧拉启动。用  $\phi$  统一表示温度或含水率， $m_T = \rho c_p$ 、 $m_C = 1$ ， $F_T = q$ 、 $F_C = f$ ，则从第二步开始有

$$m_\phi V_i \frac{3\phi_i^{n+1} - 4\phi_i^n + \phi_i^{n-1}}{2\Delta t} = A_{i-1/2} F_{i-1/2}^{n+1} - A_{i+1/2} F_{i+1/2}^{n+1}.$$

### 3.1 轴线与表面的离散

轴心控制体内界面面积为零，内侧通量项自然消失。输出轴线值时，在前两个中心点之间按对称偶二次函数重构：

$$\phi(0, t) \approx \frac{9\phi_1(t) - \phi_2(t)}{8}.$$

该式对应中心点值解释，不能与严格的圆环体积平均值重构混用。内部输出点采用相邻中心点之间的线性插值，表面输出值由 Robin 条件计算。

最外层单元中心  $r_P = R - \Delta r/2$  与表面不在同一位置。考虑半单元的圆柱传递阻力，定义

$$\ell_R = R \ln \frac{R}{r_P}.$$

热边界采用

$$q_R = \frac{T_P - T_\infty}{\ell_R/k + 1/h_T}, \quad T_s = T_\infty + \frac{q_R}{h_T}.$$

水分边界保留半单元内扩散系数的变化，用

$$\bar{D}_R = \frac{D(C_P) + 4D((C_P + C_s)/2) + D(C_s)}{6}$$

近似含水率区间上的扩散系数积分均值，构造

$$f_R = \frac{C_P - C_\infty}{\ell_R/\bar{D}_R + 1/h_m}, \quad C_s = C_\infty + \frac{f_R}{h_m}.$$

这一边界重构来自局部准稳态通量关系

$$\int_{C_s}^{C_p} D(c) dc \approx \ell_R h_m (C_s - C_\infty),$$

其中积分均值采用 Simpson 近似。该关系作为半单元的空间离散处理，仍以瞬态控制体守恒式推进内部场量。

### 3.2 非线性求解与计算设置

温度方程离散后为线性三对角方程组。水分方程在每个时间步采用 Picard 迭代：以上一时间层含水率作为初值，根据当前迭代值更新内部界面及表面的扩散系数，解三对角线性方程组，并更新表面含水率。当全部单元和表面含水率的相邻迭代最大差小于  $10^{-10}$  时停止迭代，再用更新后的系数检查离散方程与边界残差。温度和水分的线性子问题均采用追赶法求解。

本次结果采用  $N = 6400$ 、 $\Delta r = 3.125 \times 10^{-6} \text{ m}$  和  $\Delta t = 0.0078125 \text{ s}$ 。外部环境使用附件 1 前 31 个节点的分段线性插值。完整输出共 1800 个时刻和 21 个径向位置；每个场有 37800 个结果。

## 4. 数值核验

在全部 37800 个输出点上比较网格和时间步细化结果，最大绝对差如下。表中空间比较固定  $\Delta t = 0.0078125 \text{ s}$ ；时间比较固定  $N = 3200$ 。

| 检验   | 对比设置                           | 最大温度差/°C       | 最大含水率差/(kg/kg) |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 空间细化 | $N=3200 \square 6400$          | $8.353721e-14$ | $3.686571e-07$ |
|      | $08 1.174681e-05   \Delta t =$ |                |                |
|      | $0.015625 \square 0.0078125$   |                |                |
|      | s                              |                |                |

这两组比较在论文指定的 35 个取值点上，温度及含水率的四位小数结果均保持一致。空间细化在完整输出中仍有少数跨越舍入阈值的数值，故上述检验作为离散误差减小的证据，不据此宣称所有输出点的第四位小数均已严格确定。

温度场另采用圆柱导热的特征函数级数解进行独立验证。特征根满足  $\mu J_1(\mu) = \text{Bi}_T J_0(\mu)$ ，在每段线性环境温度输入下解析推进模态系数。400 项与 800 项级数结果的全输出最大差为  $4.098e-09 \text{ °C}$ ；最终有限体积温度与 800 项级数结果的最大差为  $2.746e-08 \text{ °C}$ ，35 个论文取值点的四位小数全部一致。

守恒检验按相应时间离散格式计算。以 BDF2 为例，对所有控制体求和后，温度场满足

$$\rho c_p \sum_i V_i \frac{3T_i^{n+1} - 4T_i^n + T_i^{n-1}}{2\Delta t} = -A_R q_R^{n+1}, \quad A_R = 2\pi RL,$$

水分场具有相同的约化守恒形式。全过程最大热量绝对平衡残差为  $2.721\text{e-}14\text{ W}$ ，约化水分绝对平衡残差为  $2.027\text{e-}22\text{ m}^3/\text{s}$ （含水率按  $\text{kg 水/kg 干物质}$  计）。后者乘以恒定干物质体积密度后对应实际水质平衡残差。最终计算每步最多进行 3 次 Picard 迭代。计算过程中未发现温度随时间下降、含水率随时间上升或径向梯度方向违反预期的情况。

上述检验用于核查离散和求解的一致性。由于缺少内部测温与含水率实测数据，不能将其解释为实验验证。

5. 计算结果与分析

表 1 给出指定时刻和位置的温度，表 2 给出对应的干基含水率。表格和完整结果文件使用同一计算输出，均保留四位小数。

表 1    30 分钟内药材的温度（℃）

| 时间/s | 0 cm    | 0.5 cm  | 1.0 cm  | 1.5 cm  | 2.0 cm  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100  | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300  | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600  | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900  | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200 | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500 | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800 | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |

表 2    30 分钟内药材的水分浓度（kg/kg，干基）

| 时间/s | 0 cm   | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2470 |
| 300  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500 | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

在 1800 s 时，烘房温度为  $41.513\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，药材表面温度为  $36.7856\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，中心温度为  $33.5753\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。表面仍低于同期烘房温度  $4.7274\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，表面与中心的温差为  $3.2102\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，说明前 30 分钟内药材内部尚未达到温度均匀状态。表面先响应外界升温，内部位置存在响应滞后，温度随半径增大而升高。

水分变化主要集中在表层。1800 s 时，表面干基含水率由 2.55 降至  $1.5102\text{ kg/kg}$ ，相对初值降低约 40.78%；距轴线 1.5 cm 处为  $2.3755\text{ kg/kg}$ ，而中心在四位小数下仍为  $2.5500\text{ kg/kg}$ 。

这表示中心变化小于当前显示精度，并不表示内部水分完全没有迁移。中心与表面的含水率差为 1.0398 kg/kg。

题目给定参数下，热扩散率约为  $1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，初始水分扩散系数约为  $4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，前者约为后者的 34.20 倍。温度变化向内部传播较快，含水率变化更集中于表层，与这一尺度关系一致；随着表层含水率下降，局部扩散系数也减小。该解释对应本问热、质分别求解的模型，不涉及蒸发冷却对温度的反馈。

上述温差、含水率差和百分比由未舍入结果计算，因此与先对表中数值作四舍五入再求差可能相差末位。完整的逐秒、每 0.1 cm 结果保存于配套 result1.xlsx。

## 6. 模型适用范围

本模型描述既定假设下圆柱中段的径向响应。外部水分浓度采用题目规定尺度下的等效解释；端面影响、干燥收缩及蒸发潜热对温度场的反馈均不在本问计算范围内。数值精度检验不能消除这些物理简化带来的误差。若进一步引入端面换热或表面潜热项，需要相应扩展模型并重新求解。

## 参考文献

[1] 王乐意, 李长河, 刘明政, 等. 中药材干燥技术与装备研究现状 [J]. 农业工程学报, 2024, 40(2): 1–28. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306104.

[2] DA SILVA W P, E SILVA C M D P S, GAMA F J A. Estimation of thermo-physical properties of products with cylindrical shape during drying: The coupling between mass and heat[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 141: 65–73. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2014.05.010.